

A. Estimasi Pengerjaan Aplikasi

1. List Fitur

Fitur	Detail
Login & Auth	Halaman login dan sistem keamanan JWT/Session
Dashboard utama	Menampilkan data barang yang ada beserta stok <i>real-time</i> dan fitur pencarian/search
Master data (Barang, kategori, lokasi)	CRUD data barang (generate barcode), kategori, dan lokasi, pencarian dan filter
Manajemen Barang masuk	Fitur pemindaian (<i>scanning</i>) barcode untuk form input barang datang, validasi jumlah
Manajemen Barang keluar	Fitur pemindaian (<i>scanning</i>) barcode untuk input data barang keluar, generate barcode, validasi sisa stok, pencatatan unit peminta.
Manajemen Barang hilang	Pencatatan khusus untuk penyesuaian stok (<i>adjustment</i>) akibat kerusakan fisik.
Pengunduhan/ Pencetakan Laporan	Ekspor laporan barang masuk, keluar, dan hilang berdasarkan bulanan/tahunan dengan unit peminta (pdf)
Scan Barcode (pelacakan barang)	scan barcode/input kode barang keluar untuk pelacakan data barang keluar
Logout	Mengakhiri sesi pengguna dengan aman

2. Timeline estimasi

No	Fitur	Estimasi Waktu
1.	Analisis kebutuhan dan user story	7 hari
2.	Desain database dan API	10 hari
3.	Desain UI/UX	7 hari
4.	Login dan Auth	5 hari
5.	Manajemen master data (barang, kategori, lokasi)	18 hari
6.	Manajemen barang masuk	14 hari
7.	Manajemen barang keluar	20 hari
8.	Manajemen barang hilang	5 hari
9.	Dashboard stok realtime	7 hari
10.	Cetak laporan	7 hari
11.	Testing dan bug fixing	7 hari
12.	Deployment dan dokumentasi	10 hari
13.	Pelatihan user	7 hari

Total estimasi 124 hari atau ± 18 minggu

3. Alokasi Tenaga kerja

Posisi	Jumlah	Uraian Tugas
System analyst	1 orang	Analisis kebutuhan, perancangan sistem, proses bisnis, dokumentasi teknis, dan pelatihan user
Fullstack Developer	2 orang	Implementasi UI web/mobile dan pengembangan REST API, mengelola database
Quality Assurance	1 orang	Pengujian fungsional dan bug
Project Manager	1 orang	Pengelolaan timeline dan koordinasi